

PopOut IA

Estratégias de Pesquisa Adversarial e Árvores de Decisão

Eduardo Moura · Filipe Huang · Diego Nóbrega

TP 6 Grupo 6 — Inteligência Artificial 2025/2026

O Jogo PopOut

Connect 4 com mecânica de 'pop'

- ▶ **Tabuleiro 6×7** — peças 1 (X) e 2 (O)
- ▶ **Put:** colocar peça numa coluna com espaço livre
- ▶ **Pop:** remover a própria peça do fundo — todas as acima descem um nível
- ▶ **Draw:** empatar — tabuleiro cheio ou estado repetido ≥ 3 vezes
- ▶ Pop simultâneo para ambos → **ganha quem jogou**

```
=====
                X'S TURN
=====
Legal moves: [(0, 'put'), (1, 'put'), (2, 'put'), (3, 'put'), (4, 'put'), (5, 'put'), (5, 'pop'), (6, 'put')]

Enter column (0-6): 5
Enter action ('+' for put or '-' for pop): +

  0  1  2  3  4  5  6
  ---
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - |   X | - |
| - | - | - | - |   X | - |
| - | - | - |   O |   X | - |
| - | - | - |   O |   X | O |
  ---
```

MCTS — Base e Modificado

mcts.py · mcts_mod.py

- ▶ 4 fases: **Seleção** (UCT) → **Expansão** → **Simulação** (rollout) → **Retropropagação**
- ▶ **Penalização assimétrica**: vitória +1 · empate -0.5 · derrota -15 (empírico)
- ▶ Primeiras 2 peças → joga **aleatoriamente** (diversidade de abertura)
- ▶ `_get_smart_moves` (mcts_mod): ordena jogadas no construtor do nó com base nas seguintes 3 heurísticas:
 1. **Vitória imediata** → só essa jogada |
 2. **Bloqueio de ameaça** adversária
 3. **Preferência central** (coluna 3) — controlo do centro é decisivo no PopOut

Datasets gerados e Features utilizadas

Auto-jogo MCTS vs MCTS · features estratégicas em vez de 42 células brutas

Dataset	Jogos	Iter/jogada	c MCTS	max_depth	min_samples	Tamanho aprox.
facil	50	50	5.0	7	20	~1 000 estados
medio	100	400	1.41	9	20	~1 600 estados
dificil	200	1000	1.0	5	5	~3 100 estados
complexo	5000	2000	0.5	5	20	~71 000 estados
iris	-	-	-	-	-	150 flores (warm-up ID3)

Feature	Descrição	Discretização / Domínio
center_adv	Diferença de peças nas três colunas centrais(2,3,4) entre o jogador e o oponente	low / mid / high
threats_me_3 / threats_opp_3	Nº de sequências de exatamente 3 peças consecutivas(fechadas ou abertas)	min(contagem, 4)
open_threats_me / open_threats_opp	Sequências de 3 peças com pelo menos uma célula vazia adjacente (ameaça real de 4 em linha na próxima jogada)	min(threats(board, player), 4)
pairs_me / pairs_opp	Número de pares (2 peças consecutivas)	min(contagem, 6)
pop_me / pop_opp	No de colunas onde a linha 0 pertence ao jogador(possibilidade de pop)	valor bruto (0-7)
col_h_0 ... col_h_6	Altura de cada coluna(0 a 6)	_bin3(h, 0, 6)
my_col_0 ... my_col_6	Quantas peças próprias em cada coluna	min(contagem, 4)
opp_col_0 ... opp_col_6	Quantas peças do oponente em cada coluna	min(contagem, 4)
phase	Fase do jogo com base no número total de peças no tabuleiro	"early" (≤8), "mid" (≤24), "late" (>24)
lr_balance	Diferença (esquerda – direita) de peças próprias nas três colunas da esquerda (0-2) vs. três da direita (4-6)	_bin3(diff, -6, 6)

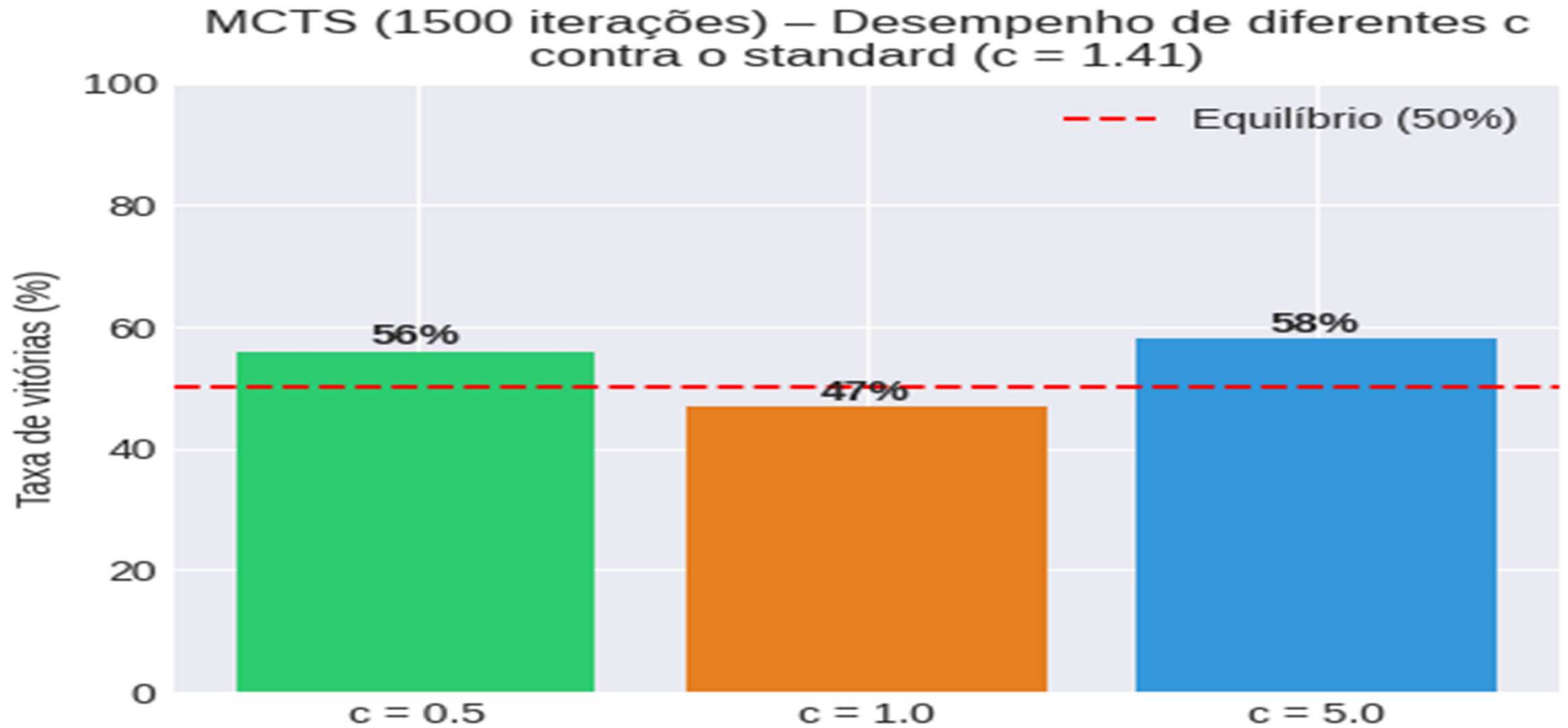
Árvore de Decisão — ID3

Implementado de raiz · sem scikit-learn

- ▶ **Entropia:** $H(S) = -\sum p_c \cdot \log_2(p_c)$ → escolhe atributo mais discriminativo
- ▶ **Gain ratio** (PopOut): penaliza atributos com muitos valores → reduz overfitting
- ▶ **min_samples:** impede folhas com poucos exemplos (ruído)
- ▶ **Fallback robusto:** estado novo no jogo → voto majoritário dos sub-nós
- ▶ Warm-up com Iris: accuracy >90% (confirma implementação correta)

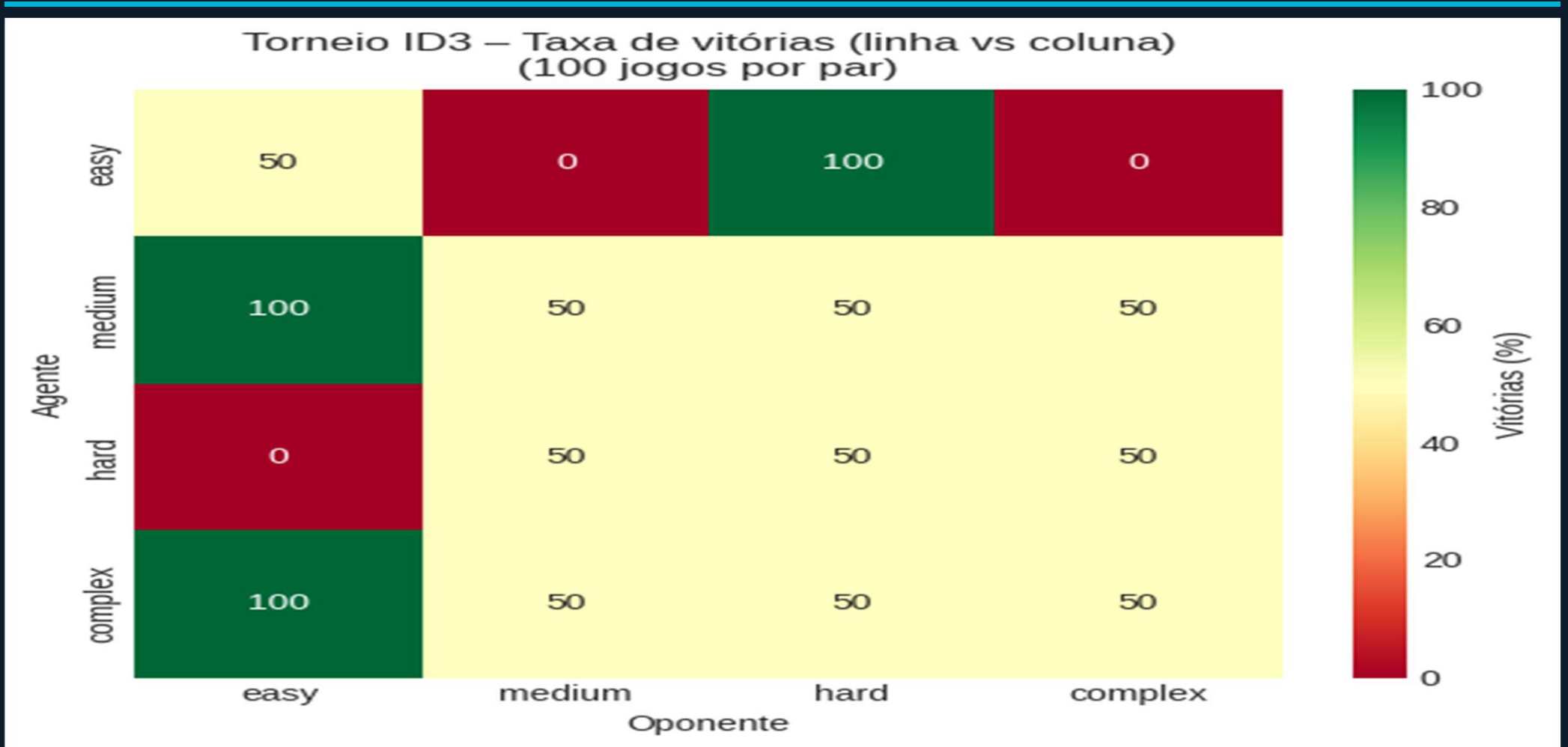
Efeito da Constante de Exploração no MCTS

Taxa de vitórias do MCTS com c variável vs. MCTS standard (1500 jogos)



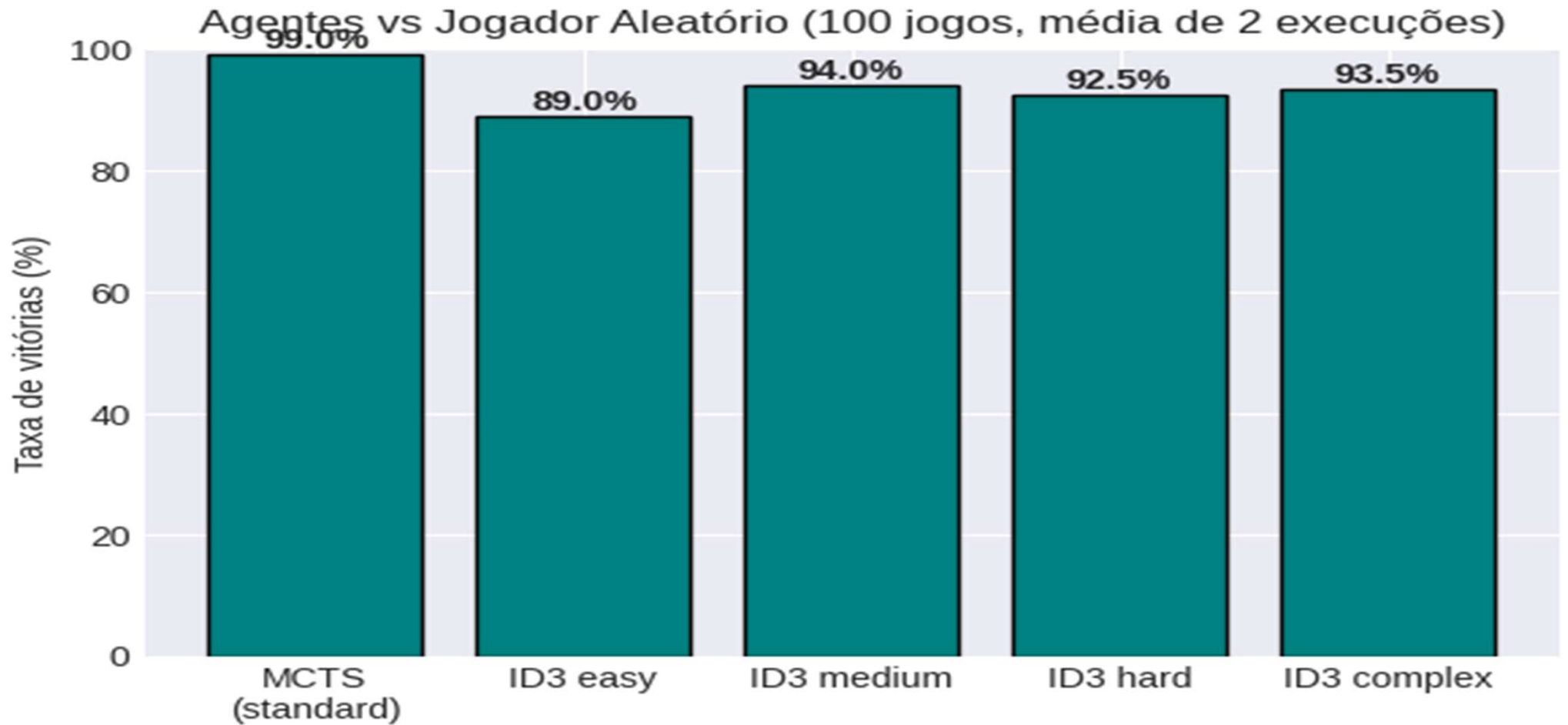
Torneio ID3 — Anomalia do 'easy'

Vitórias do agente da linha vs coluna (100 jogos por par)



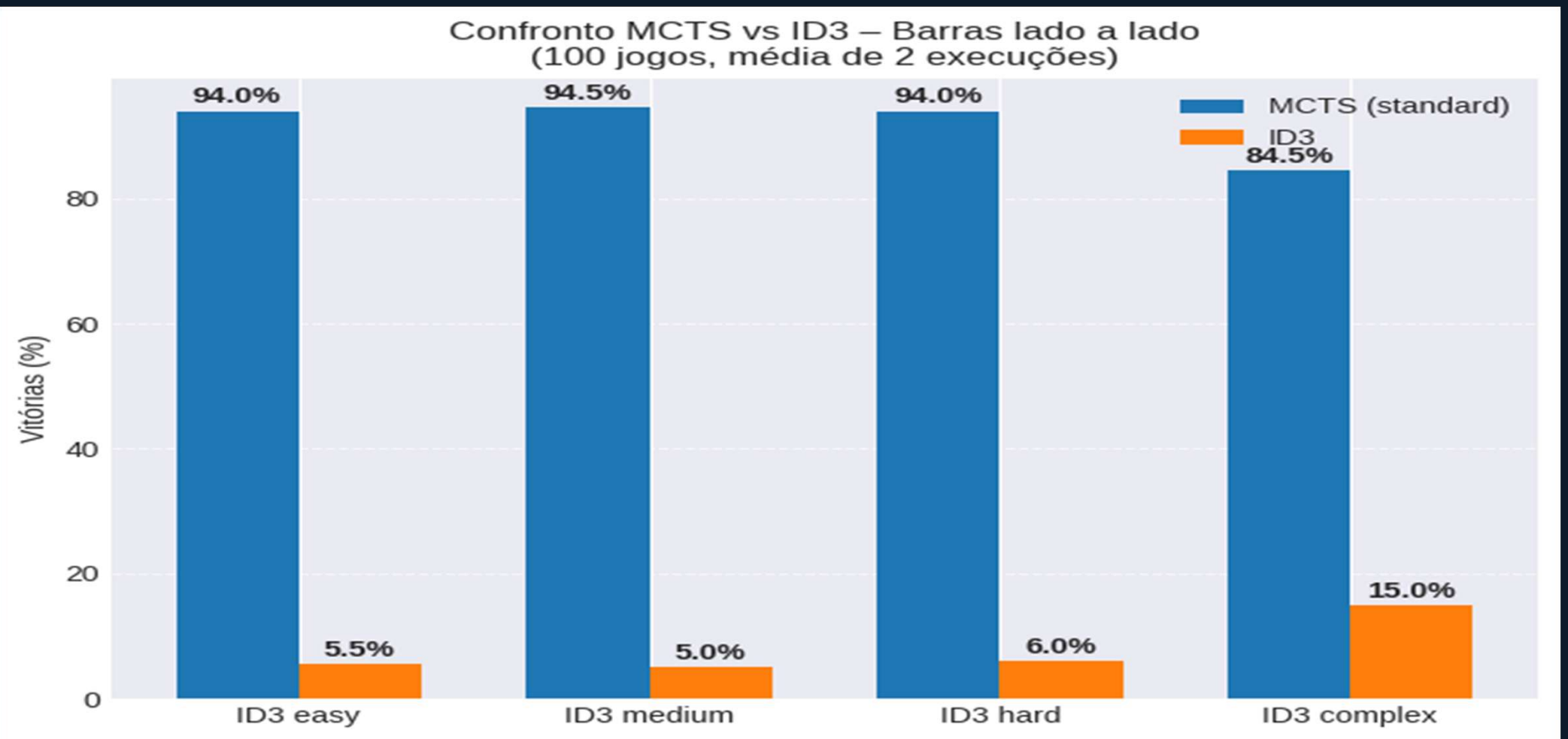
Agentes vs. Jogador Aleatório

Taxa de vitórias (100 jogos por agente)



MCTS vs. ID3 — Confronto Direto

Taxa de vitórias do MCTS standard contra cada nível de ID3 (100 jogos)



Conclusões e Limitações

Aspeto	Observação	Takeaway
Precisão ID3	25%–35% (random $\approx$ 7-8%)	Acima da aleatoriedade, mas limitado pela discretização
Anomalia torneio	easy ($c=5.0$) > hard ($c=1.0$)	c alto > nº de jogos para ID3 robusto
Accuracy $\neq$ jogo	ID3 easy: 25% acc, 89% vitórias	Jogada 'suficientemente boa' ganha
<code>_get_smart_moves</code>	Ordena moves por prioridade	Aceleração da convergência do MCTS
ID3 vs MCTS	MCTS domina nos confrontos diretos	MCTS mais potente, ID3 é mais rápido